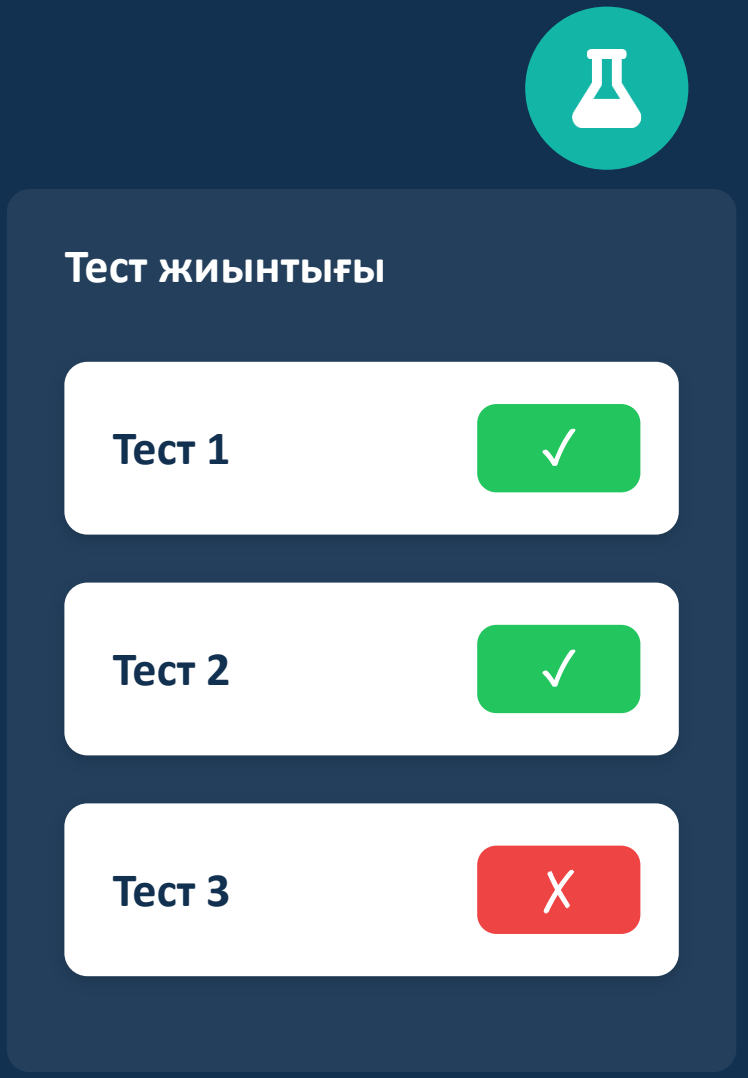
Программаны тестілеу

Информатика · 7-сынып



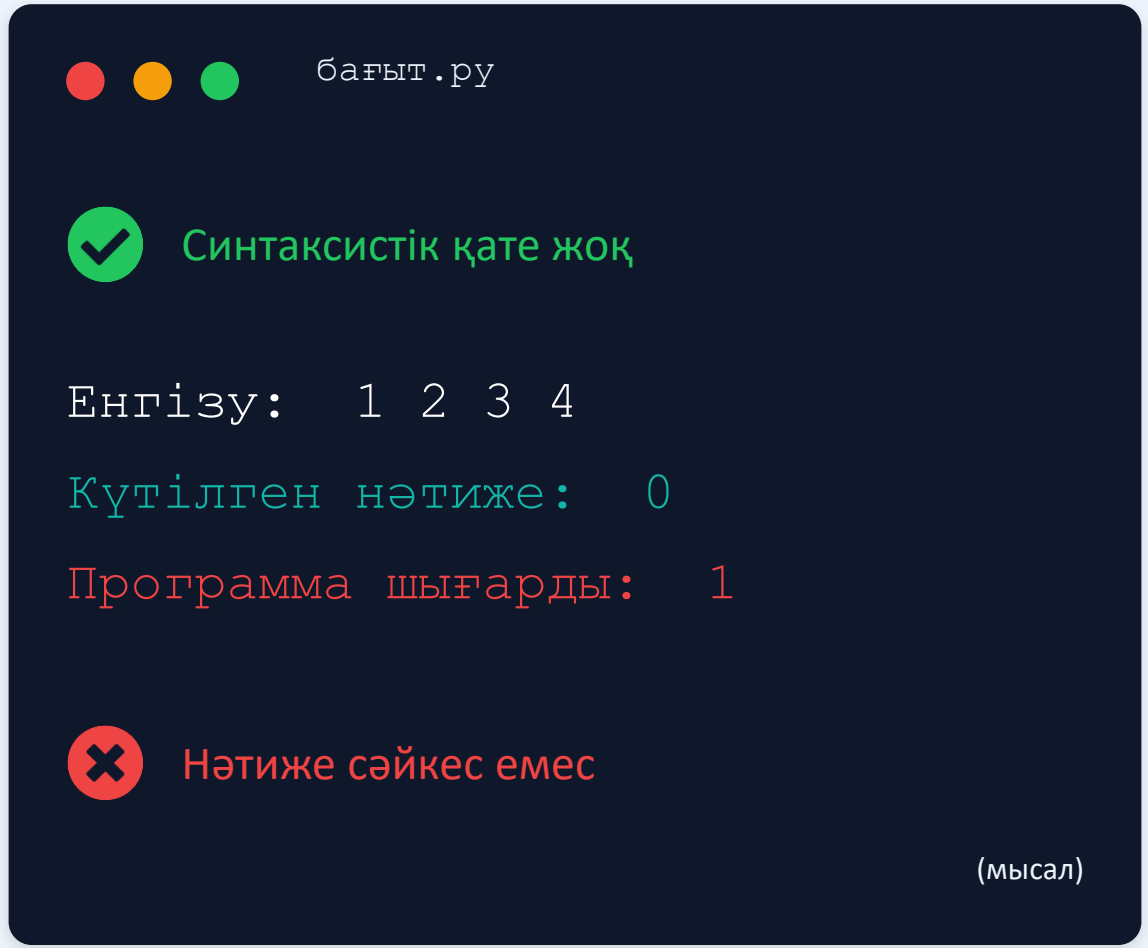
Автор: Әжібай Ерлен

Программа қатесіз іске қосылды

Бірақ ол дұрыс жұмыс істей ме?

Экранда қызыл жолдар жоқ. Python программаны орындап шықты. Нәтиже шықты, бірақ оның дұрыстығына қалай көз жеткіземіз?

Оны қалай тексереміз?



Ойлан және мақсат қой



Ойлан

- «Программаны тестілеу» дегенді қалай түсінесің?
- Программаны тексеруге арналған тестілердің қандай түрлерін білесің?

Сабақтың мақсаты

1. Тест деген не екенін түсіндіру
2. Тестілеудің 3 кезеңін ажырату
3. Тест жиынтығын өзіміз құрастыру

Тест деген не?

Тест (ағыл. test – сынау) – программаға берілетін бастапқы деректер жиыны және сол деректер үшін алынуы тиіс нәтиженің дәл сипаттамасы.

Кіріс деректері

```
35 17 10 42
```

+

Күтілетін нәтиже

```
19
```

тест – тест – test

Жөндеу және тестілеу



Жөндеу

- Синтаксистік қателер жойылады
- Программа қатесіз іске қосылады
- Қатенің себебін табуға көмектеседі



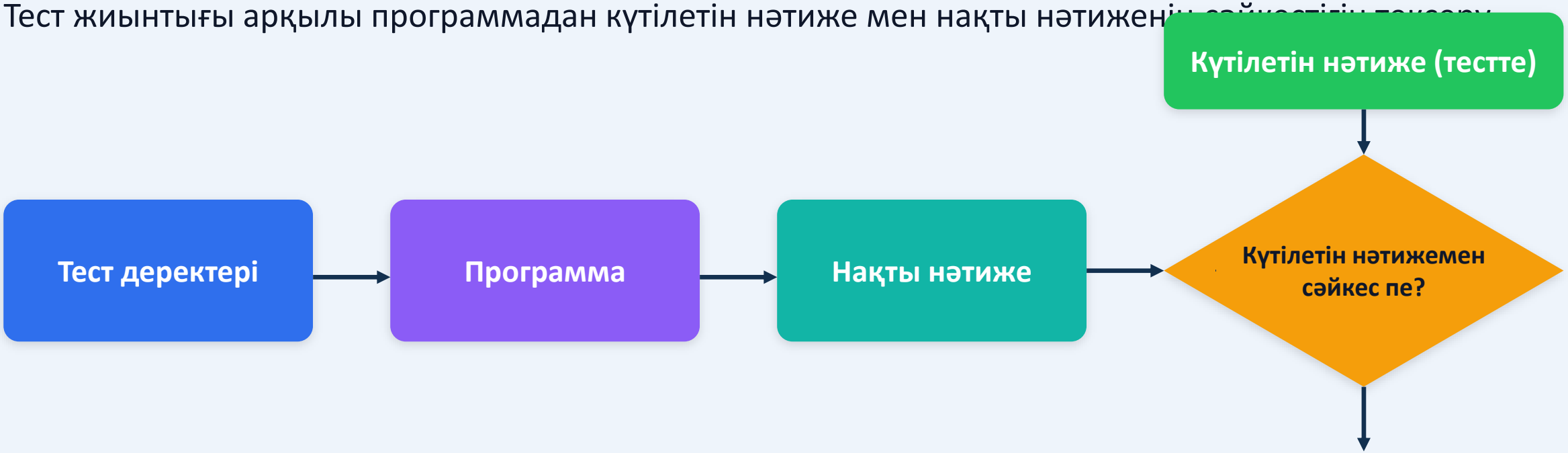
Тестілеу

- Программаның жұмыс істеу қабілеті тексеріледі
- Нәтиже күтілетін нәтижемен салыстырылады
- Қателіктің бар екенін анықтайды

Екеуі де қажет: алдымен жөндейміз, содан кейін тестілейміз

Программаны тестілеу процесі

Тест жиынтығы арқылы программадан күтілетін нәтиже мен нақты нәтиженің сәйкестігін тексеру



Жоқ – қате бар, программаны түзетеміз

Иә – осы тест бойынша программа дұрыс

программаны тестілеу – тестирование программы – testing programs

Үлгі нәтижелерді алдын ала дайындаймыз

1

Тест дайындау

деректер + үлгі нәтиже

→

2

Программа жазу

алгоритм бойынша код

→

3

Іске қосу

тест деректерін енгізу

→

4

Салыстыру

нақты және үлгі нәтиже

Үлгі нәтижені программаны іске қосқаннан кейін емес, алдын ала дайындаймыз

Сөздік

үлгі нәтижелері
образцовые результаты
sample results

Тестілеудің үш кезеңі



1. Қалыпты жағдай

Программаның нақты жұмысына тән деректер



2. Экстремалды жағдай

Шегаралық мәндерден тұратын деректер



3. Ерекше жағдай

Қателіктен туған, өңдеуге болмайтын деректер

Қалыпты және экстремалды жағдай

Қалыпты

Программа жұмысының нақты жағдайына тән алғашқы деректер. Мұнда программа көп қолданылатын деректермен тексеріледі.

Экстремалды (шегаралық)

Тест деректері шегаралық мәндерден құралады: ең кіші, ең үлкен және оларға жақын мәндер.

Мысал: деректер [0; 1 000 000] аралығында



Ерекше жағдай

Қандай деректер?

- Кейбір қателіктің себебінен дұрыс өңделмейтін жағдайлар
- Программа мұндай деректерді дұрыс өңдей алмайды
- Сондықтан оларды теріске шығаруы тиіс

Мысал

Аялдама нөмірі 1-ден 100-ге дейін болуы тиіс

```
Енгізу:  0   немесе   150
```

Дұрыс программа мұндай деректі қабылдамайды, қате туралы хабарлайды

Мысал: «Бағытқа ауысу»

№	a b c d	Кезең	Күтілетін нәтиже
1	1 2 3 4	Экстремалды	0
2	2 4 3 5	Экстремалды	2
3	35 17 10 42	Қалыпты	19
4	30 10 45 80	Қалыпты	0
5	4 50 4 50	Қалыпты	47
6	1 99 97 100	Экстремалды	3

1-тест: бағыттар қиылыспайды, ортақ аялдама жоқ, сондықтан нәтиже 0



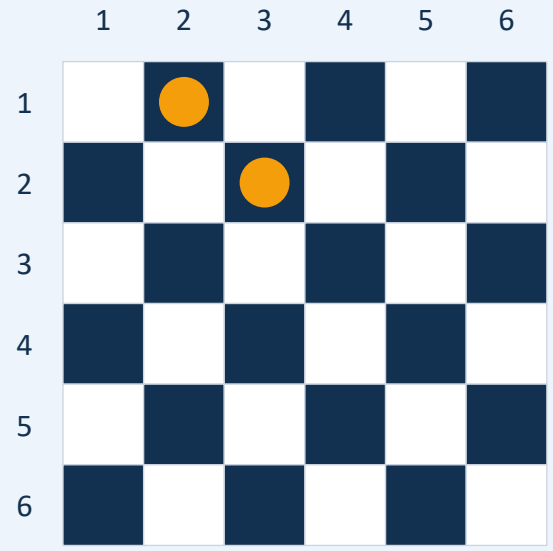
Есеп

Екі автобус бағытындағы ортақ аялдамалар санын табу. Аялдамалар 1-ден 100-ге дейін.

Үлгі нәтижелер кестеде алдын ала берілген

Тапсырма: «Шахмат тақтасы»

Екі торкөздің координаталары берілген. Түстері бірдей болса – «ia», әйтпесе «joq». Тестілеу кезеңдерін пайдаланып, 5 тест дайында.



Мысал: 2 1 3 2

№	x1 y1 x2 y2	Кезең	Нәтиже
1	2 1 3 2	қалыпты	ia
2			
3			
4			
5			

Тест жиынтығында қалыпты, экстремалды және ерекше жағдайлар болсын. Әр тестке күтілетін нәтижені жаз.

Қорытынды және рефлексия

Тест — бастапқы деректер + күтілетін нәтиже

Тестілеу — нақты және үлгі нәтижені салыстыру

3 кезең — қалыпты, экстремалды, ерекше

Ойлануға берілген сұрақтар

1. Программаны тестілеу дегеніміз не? Ол қандай кезеңнен тұрады?
2. Тестілеудің программа жұмысына қандай әсері бар?
3. Программаны тестілеу не үшін маңызды?

Бүгін не білдім? Не қиын болды? Не білгім келеді?